

Проектирование информационных систем

Диаграмма анализа пригодности

Классификация диаграмм UML



Связь между анализом и проектированием

Диаграмма Требований

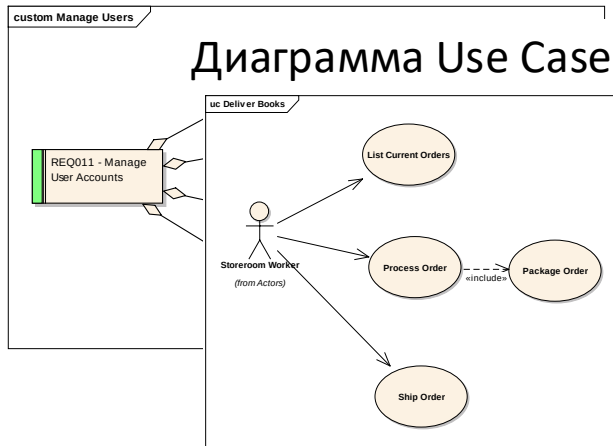


Диаграмма Use Case

← Разрыв →

**Диаграмма
пригодности
(Джекобсон)**

Данная техника не
включена в
стандарт.

**Что?
(Анализ)**

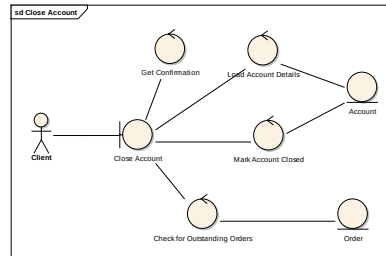
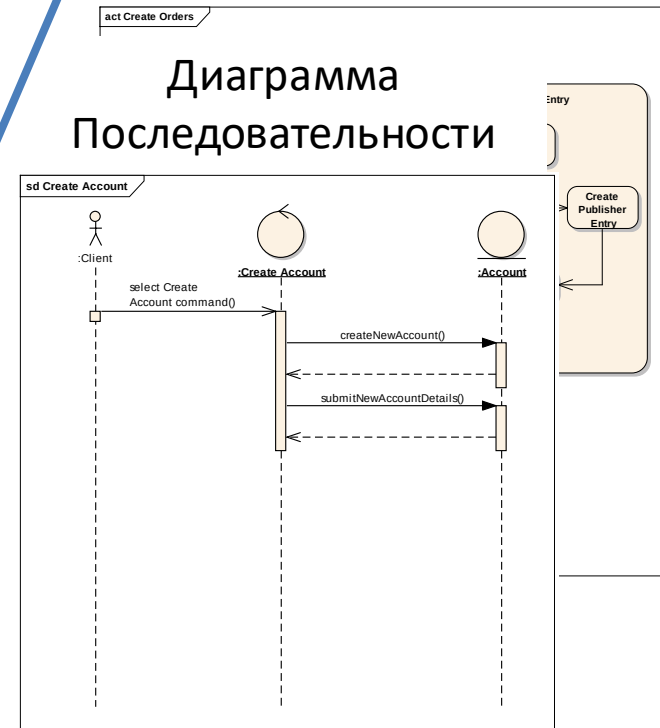


Диаграмма
Деятельности

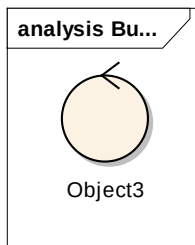
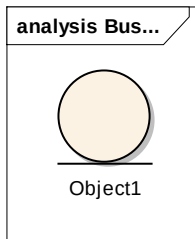
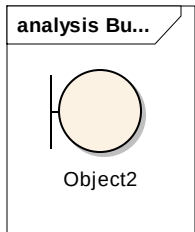
Диаграмма
Последовательности



**Как?
(Проектирование)**

Диаграмма пригодности

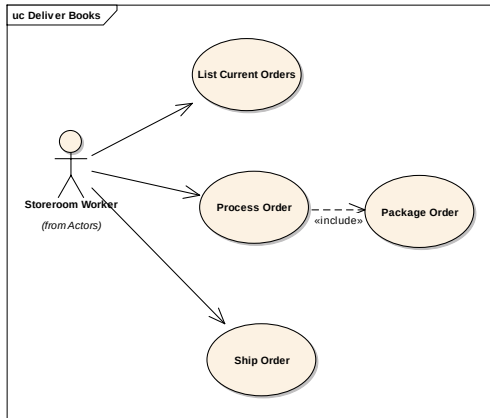
Диаграмма пригодности – это диаграмма классов, на которой изображаются пиктограммы трех видов:



- **Граничный объект** – это объект, которым актер пользуется при взаимодействии с системой (экранные формы, диалоговые окна, меню).
- **Сущностный объект** – это обычно объект модели предметной области (чаще отображаются на таблицы БД, могут пережить время выполнения прецедента, но могут иметь не продолжительный период жизни, например, результаты поиска).
- **Управляющий объект** – (обычно называют контроллерами, т.к. им ничего не соответствует в реальном мире) это объект, выполняющий функцию «клея» между граничными и сущностными объектами. (Соединительная ткань между пользователем и данными. В них содержится бизнес-логика. Идея заключается в том, чтобы локализовать изменения в этих объектах, не трогая интерфейс пользователя и хранимые данные.)

Место диаграммы пригодности

Диаграмма Use Case



Уточнение

Диаграмма Пригодности

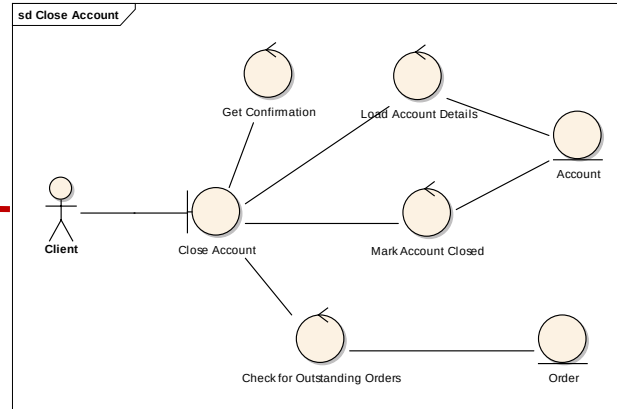
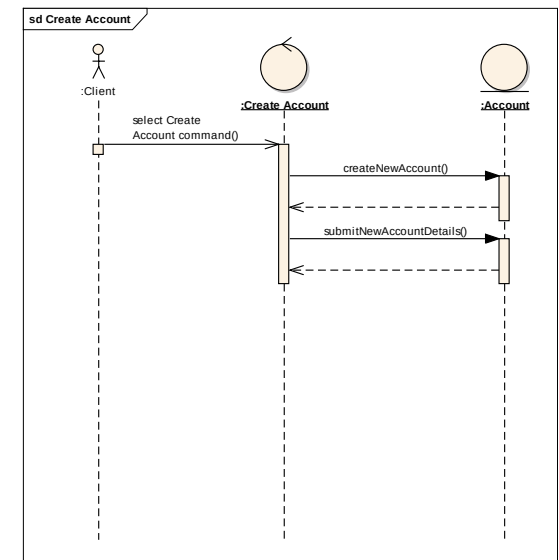


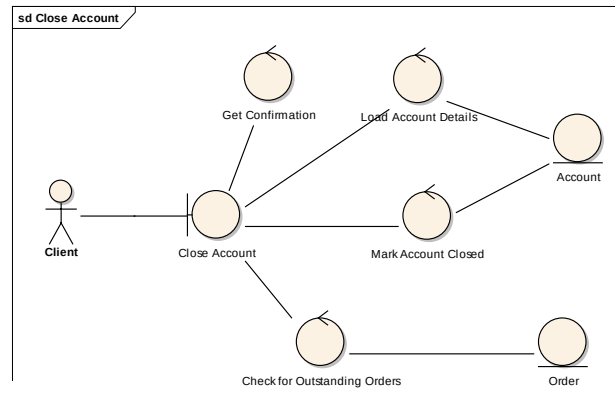
Диаграмма
Последовательности



Создание

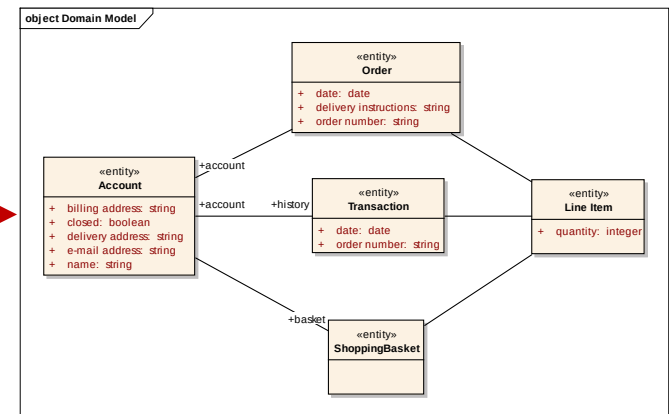
Место диаграммы пригодности

Диаграмма Пригодности



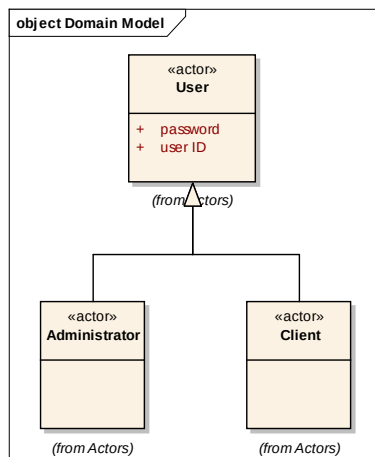
Создание

Диаграмма
Классов



Создание

Диаграмма
Предметной
области



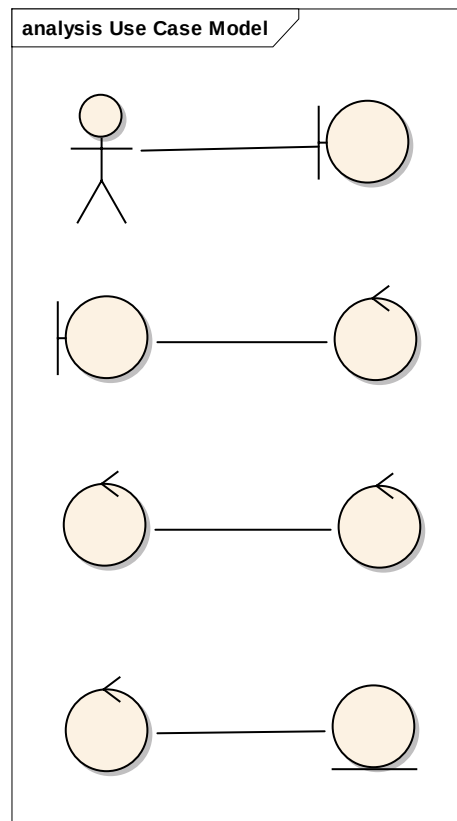
Преимущества диаграммы пригодности

- Диаграмма Пригодности создается на основе анализа диаграммы Прецедентов.
- Диаграмма пригодности является:
 - **Средством санитарной проверки** (контроля на отсутствие тривиальных ошибок) диаграммы Прецедентов. Если ранее диаграмма прецедентов рассматривалась как руководство пользователя, то теперь Прецеденты рассматриваются как взаимодействие Объектов.
 - **Средством проверки полноты и правильности**, что в Прецедентах описаны **все альтернативные последовательности**.
 - **Средством обнаружения новых объектов**.
 - **Средством выявления граничных и сущностных объектов**.

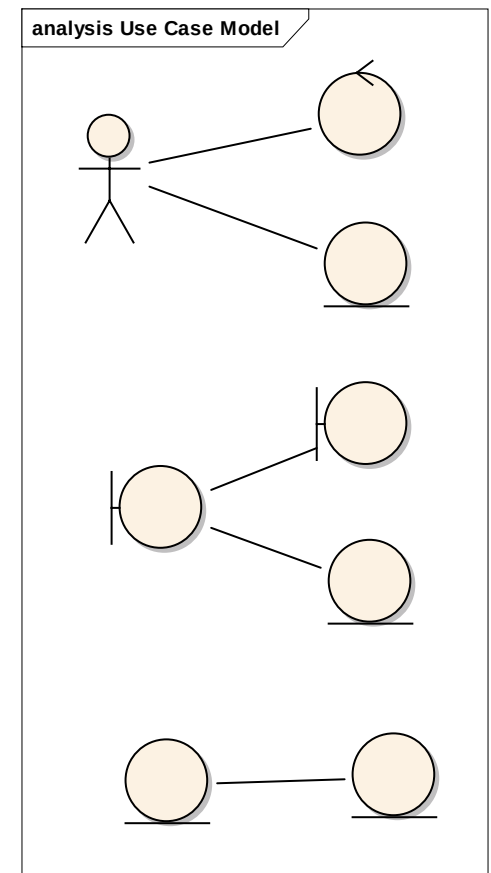
Правила построения диаграмм пригодности

- Актеры могут общаться только с граничными объектами.
- Граничные объекты могут общаться только с контроллерами и с актерами.
- Сущностные объекты могут общаться только с контроллерами.
- Контроллеры могут общаться с граничными объектами, сущностными объектами и другими контроллерами, но не актерами.

Разрешено



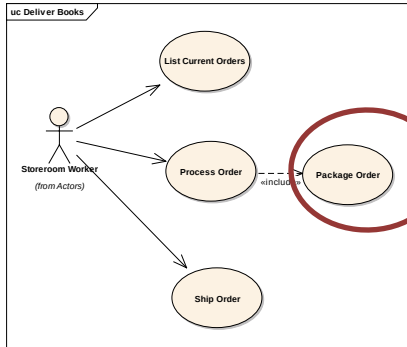
Запрещено



Связь между диаграммой пригодности и диаграммой классов

Полны? Правильны?

Диаграмма Use Case



Описание Use Case

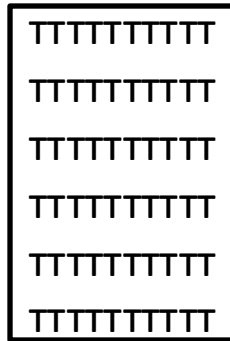
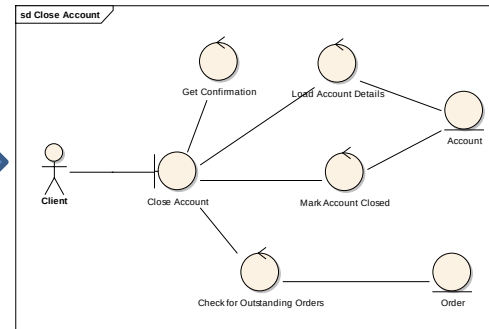


Диаграмма Пригодности



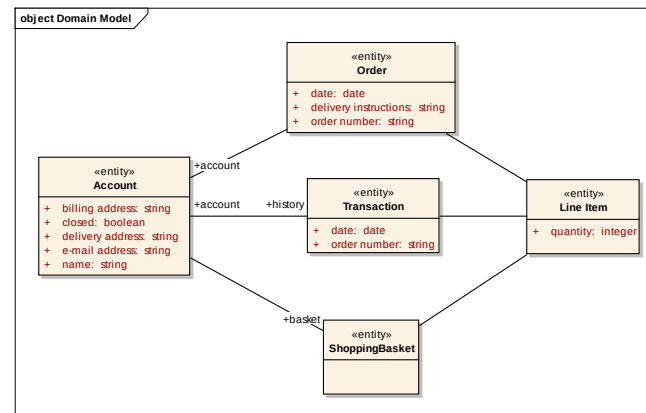
- Рассмотрены все альтернативные последовательности?
- Идентифицированы все функции?
- Откуда поступают данные?

- Обнаружение объектов производится на основе анализа прецедентов.



- Добавить при необходимости новые классы. Включить в классы атрибуты.

Диаграмма Классов



- Модель предметной области превратилась в детальную статическую модель.
- Это развитие происходило по пути углубленного изучения прецедентов.

Правила создания диаграммы пригодности

- Не забывайте, что граничные и сущностные объекты обозначаются существительными, а контроллеры – глаголами.
- Существительные не могут общаться с другими существительными, а глаголы могут общаться как с существительными, так и глаголами.

Правила создания диаграммы пригодности

- Рецензент диаграммы пригодности должен суметь прочесть описание последовательности действий в тексте прецедента, провести пальцем вдоль ассоциации на диаграмме и увидеть точное соответствие между текстом и картинкой.
- Возможно, придется переписать текст прецедента, чтобы устранить неоднозначность и ввести явные ссылки на граничные и сущностные объекты.

Правила создания диаграммы пригодности

- Результаты анализа пригодности используются не только для улучшения текста прецедента, но и для постоянного уточнения статической модели.
- Новые объекты, которые обнаруживаются по мере рисования диаграмм, должны войти в диаграммы классов.
- На этой стадии основные атрибуты уместно включить в некоторые из наиболее важных классов.

Ошибки при создании диаграммы пригодности

- **Не используют анализ пригодности для структурирования текстов прецедентов.**
- Шаблон «граничный объект – контроллер – сущностный объект» чаще всего присутствует в диаграммах пригодности. Он тесно связан со структурой предложения естественного языка «подлежащее – сказуемое - дополнение». Необходимо стремиться к такому стилю изложения текста прецедента.

Ошибки при создании диаграммы пригодности

- **Не отражают альтернативные последовательности на диаграмме пригодности.**
- Нередко самые интересные аспекты поведения системы определяются именно в альтернативных последовательностях.
- Анализ пригодности может обнаружить пропущенные альтернативные последовательности. Особенно если использовать контроллеры Проверить или Проконтролировать.

Ошибки при создании диаграммы пригодности

- **Не используется анализ пригодности для проверки согласованности имен классов на диаграммах классов и в текстах прецедентов.**

Ошибки при создании диаграммы пригодности

- **Включают слишком много или слишком мало контроллеров.**
- Рекомендуется от 2 до 5 контроллеров на одной диаграмме пригодности. Если в прецеденте есть лишь один контроллер, то, скорее всего ваши прецеденты слишком малы, и каждый из них описывает тот или иной аспект поведения системы недостаточно полно.
- Если же на диаграмме более 10 контроллеров, то следует подумать о разбиении прецедента на несколько более мелких.

Ошибки при создании диаграммы пригодности

- Тратят слишком много времени на шлифовку диаграмм пригодности.
- Пытаются выполнять детальное проектирование на диаграммах пригодности.
- Если уделять этой диаграмме столько же времени сколько и детальному проектированию, тогда теряются преимущества данной диаграммы, выполняющей роль санитарной проверки сценариев прецедентов.

Ошибки при создании диаграммы пригодности

- **Не выполняют визуальной сверки текста прецедента с диаграммой пригодности.**
- Рекомендуется рецензирование текстов прецедентов и диаграмм пригодности коллегой, который должен сверить все ассоциации на диаграмме пригодности с описанием прецедента.

Ошибки при создании диаграммы пригодности

- **Не обновляют статическую модель.**
- Рекомендуется обязательно обновить модель предметной области. Иначе будут потеряны классы, которые должны осуществлять поведение системы.

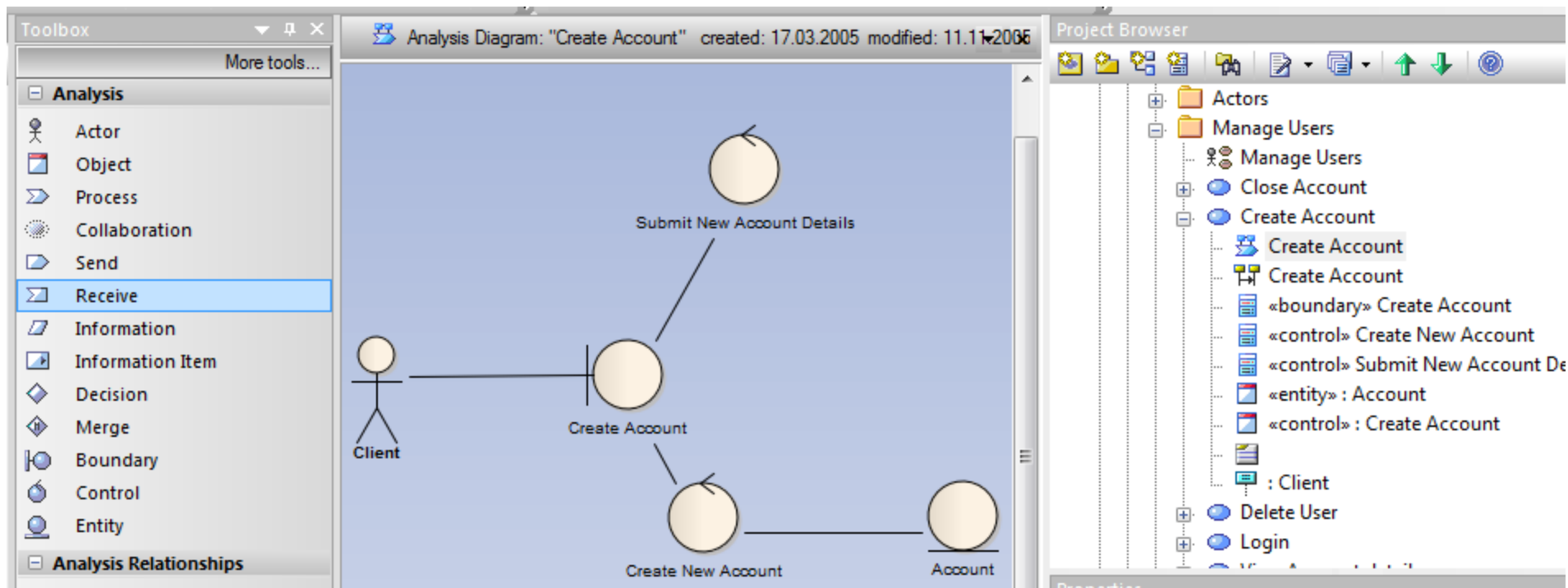
Пример. Описание прецедента

«Регистрация»

- **Главная последовательность**
- **Клиент** нажимает кнопку **Зарегистрироваться** на **Начальной странице**. Система выводит **Страницу регистрации**. **Клиент** вводит свой код и пароль и нажимает кнопку **Зарегистрироваться**. Система сравнивает введенную информацию с данными, хранящимися в **Счете**, после чего открывает **Начальную страницу**.
- **Альтернативные последовательности**
- Если **Клиент** нажимает кнопку **Новый счет** на **Странице регистрации**, то система вызывает прецедент **Открыть счет**.
- Если **Клиент** нажимает кнопку **Вспомнить** на **Странице регистрации**, то система выводит секретный вопрос, хранящийся для этого **Клиента**, в отдельном диалоговом окне. Когда **Клиент** щелкает в нем на кнопке **ОК**, открывается **Страница регистрации**.
- Если **Клиент** набрал неизвестный системе код, появится соответствующее сообщение с предложением ввести другой код.
- Если **Клиент** ввел неправильный пароль, то система выводит соответствующее сообщение и предлагает повторно ввести пароль.
- Если **Клиент** три раза подряд ввел неправильный пароль, то система выводит сообщение с предложением обратиться в службу работы с клиентами и блокирует **Страницу регистрации**.
- **Ассоциации**
- Клиент взаимодействует со страницей **Регистрации**.

Создание диаграммы пригодности

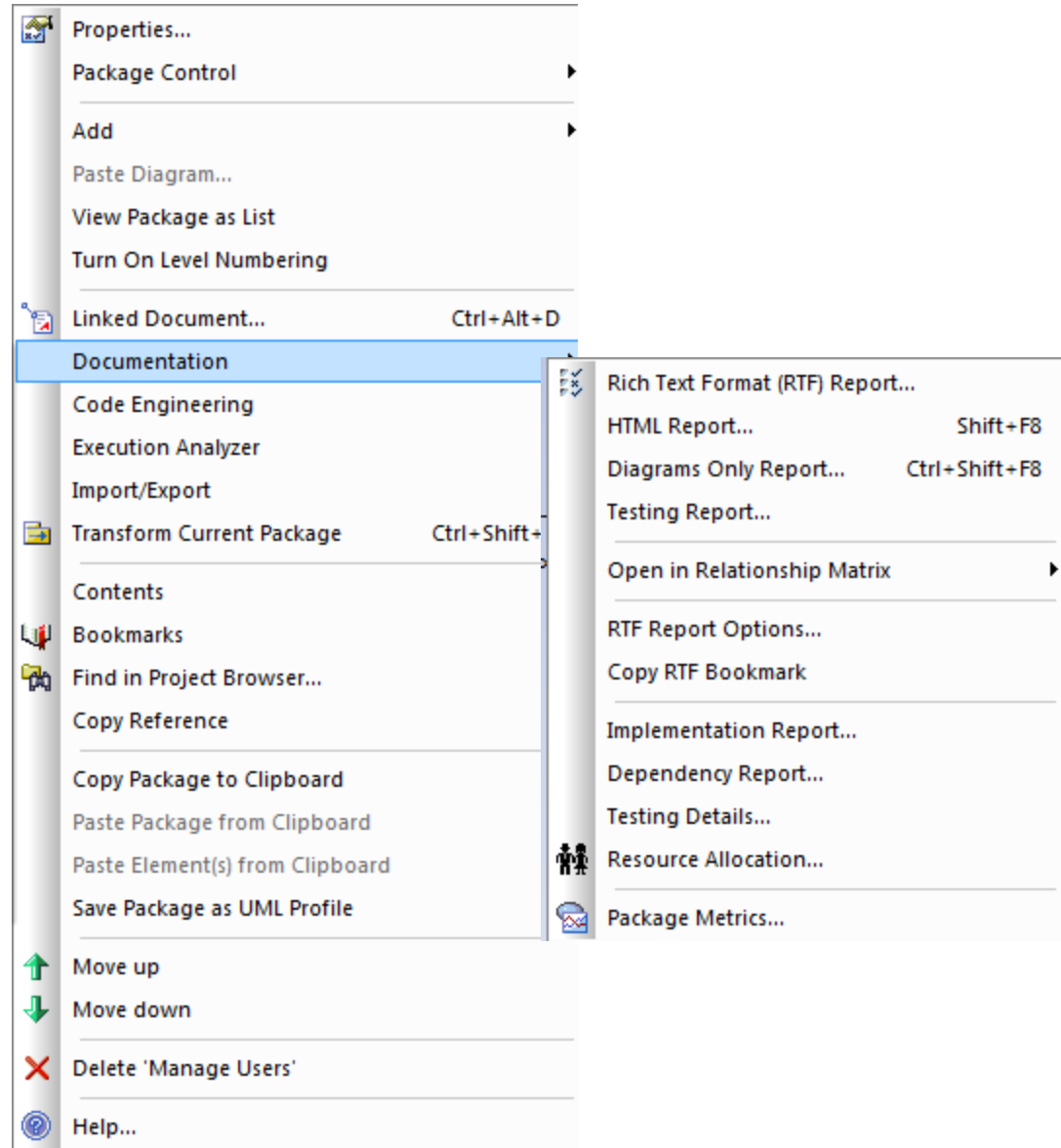
- Диаграмма создается для каждого Use Case с использованием диаграммы и инструментов Analysis. Диаграмма является подчиненным элементом для Use Case в проекте.



Создание отчетов

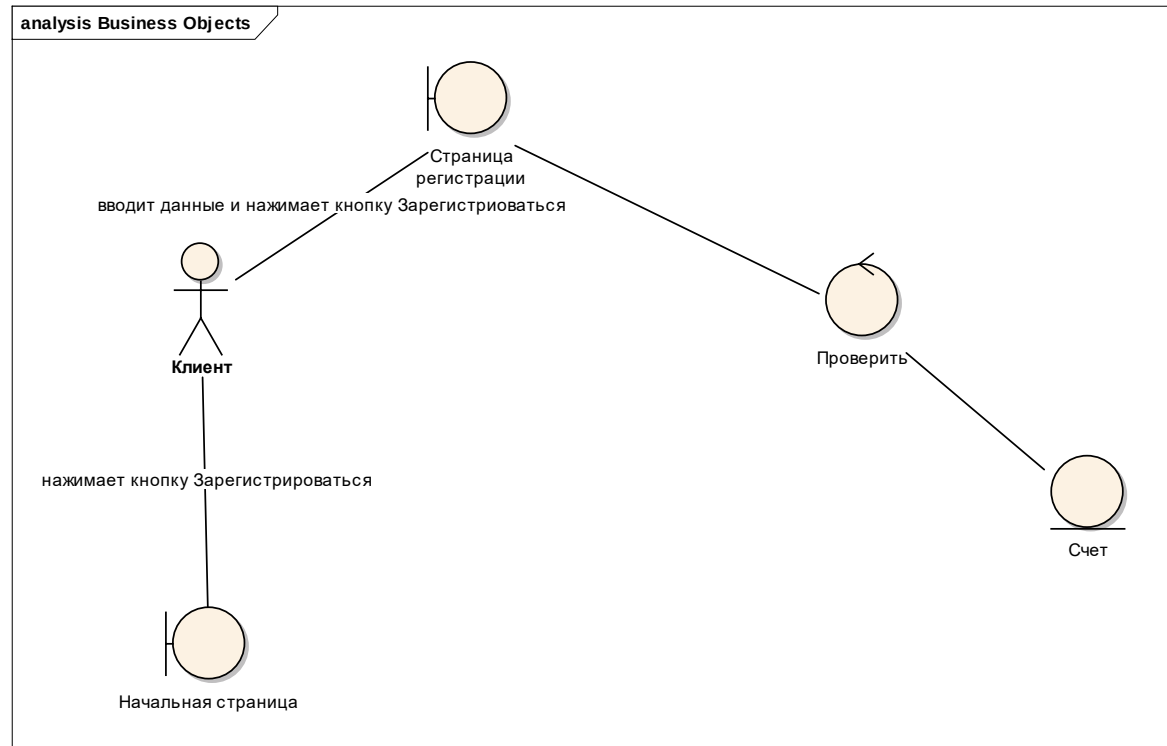
- Выделяем пакет -> Вызываем контекстное меню -> Documentation -> RTF Report | HTML Report | Diagrams Only Report и др.

- Результаты работы оформлять в виде отчета RTF.



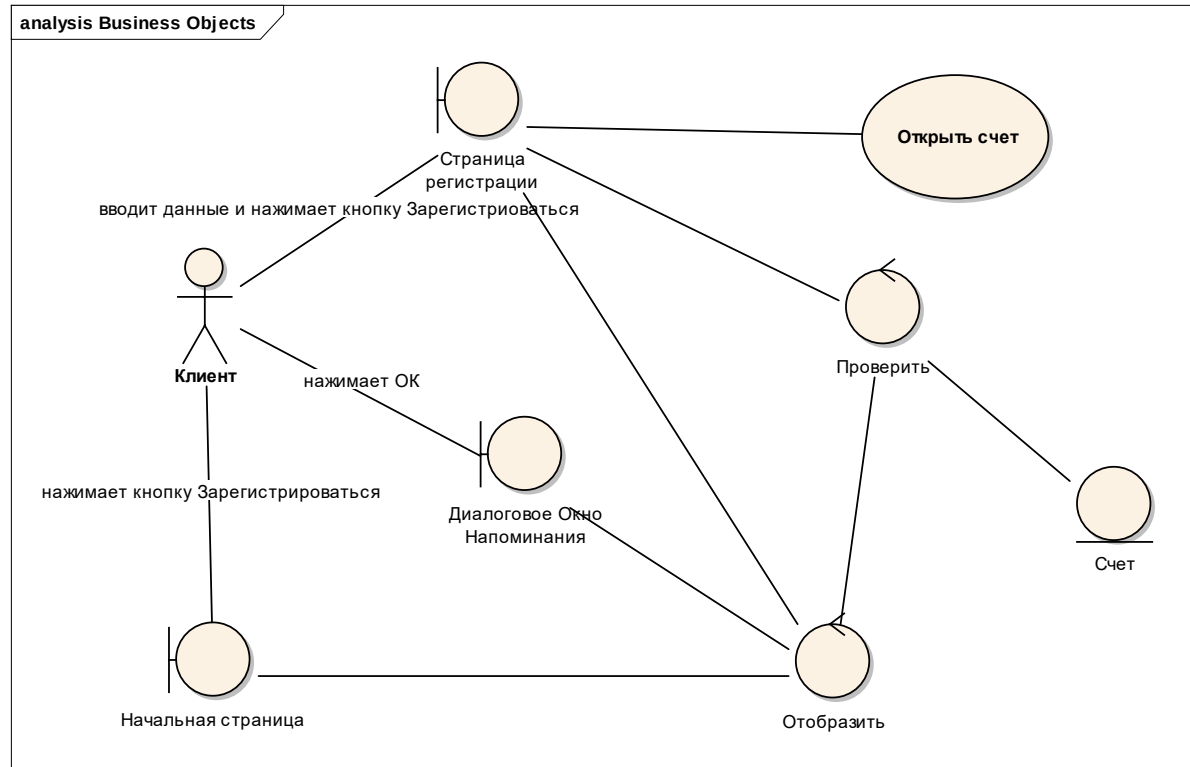
Пример. Диаграмма пригодности «регистрация»

- **Главная последовательность**
- **Клиент** нажимает кнопку **Зарегистрироваться** на **Начальной странице**. Система выводит **Страницу регистрации**. **Клиент** вводит свой код и пароль и нажимает кнопку **Зарегистрироваться**. Система сравнивает введенную информацию с данными, хранящимися в **Счете**, после чего открывает **Начальную страницу**.



Пример. Диаграмма пригодности «регистрация»

- **Альтернативные последовательности**
- Если **Клиент** нажимает кнопку **Новый счет** на **Странице регистрации**, то система вызывает прецедент **Открыть счет**.
- Если **Клиент** нажимает кнопку **Вспомнить** на **Странице регистрации**, то система выводит секретный вопрос, хранящийся для этого **Клиента**, в отдельном диалоговом окне. Когда **Клиент** щелкает в нем на кнопке **ОК**, открывается **Страница регистрации**.



Задание

- Провести рецензирование диаграмм пригодности коллег по выполнению выбранной темы проектирования на соответствие диаграммам прецедентов.
- Оформить результаты рецензирования в виде отчета.